

시 험 답 안 지

본인은 서강대학교 학생으로서의 명예를 걸고 시험에 허락되지 않은 도움을 받거나 주지 않고 정직하게 이 시험에 임할 것을 서약합니다.

성명

김재현

(서명)

김재현

과목명:

분반:

반

<20

년

월

일>

전공

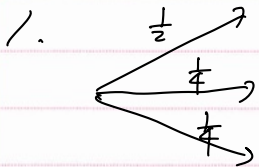
학년

학번: 20161211

성명:

담당교수:

[인]



$$S(p) = - \sum_i \lambda_i \log \lambda_i.$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$= - \left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \right)$$

$$= - \left\{ \frac{1}{2} (-\log_2 2) + \frac{1}{4} \cdot 2 (-\log_2 4) \times 2 \right\}$$

$$= -\frac{3}{2} (-\log_2 2) = 2.385$$

$$3. \hat{A} = |+\rangle\langle 0| + |-\rangle\langle 1|,$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \langle 0| + \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \langle 1|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| - |1\rangle\langle 1|) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$a|0\rangle + b|1\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix}.$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (a|0\rangle\langle 0| + b|0\rangle\langle 1| + a|1\rangle\langle 0| - b|1\rangle\langle 1|)$$

$$4. \text{Cloning operator: } \mathcal{U}|\psi\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle.$$

$$\text{Unknown quantum state: } a|0\rangle + b|1\rangle.$$

$$\mathcal{U}|\psi\rangle = a|00\rangle + b|11\rangle.$$

$$|\psi\rangle|\psi\rangle = a^2|00\rangle + ab|01\rangle + ba|10\rangle + b^2|11\rangle$$

$$\mathcal{U}|\psi\rangle \neq |\psi\rangle|\psi\rangle.$$

시 험 답 안 지

본인은 서강대학교 학생으로서의 명예를 걸고 시험에 허락되지 않은 도움을 받거나 주지 않고 정직하게 이 시험에 임할 것을 서약합니다.

성명

(서명)

과목명:

분반:

반

<20

년

월

일>

전공

학년

학번:

성명:

담당교수:

[인]

Unknown quantum state cannot be cloned.
Quantum information cannot be copied unless destroying it first.
Eavesdropper cannot attain the correct information.

5. $a|01\rangle + b|10\rangle$ is entangled, unless $a=0$ or $b=0$.

Let's think of two pure quantum states,
 $|\psi\rangle_A = c_A^0|0\rangle + c_A^1|1\rangle$ and $|\psi\rangle_B = c_B^0|0\rangle + c_B^1|1\rangle$.

$$|\psi\rangle_{AB} = c_A^0 c_B^0 |00\rangle + c_A^0 c_B^1 |01\rangle + c_A^1 c_B^0 |10\rangle + c_A^1 c_B^1 |11\rangle$$

For $c_A^0 c_B^0$ and $c_A^1 c_B^1$ to be zero,
 $c_A^0 c_B^1$ and $c_A^1 c_B^0$ should also be zero.

$$|\psi\rangle = a|01\rangle + b|10\rangle,$$

$$|\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^* & b^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa^* & ab^* \\ ba^* & bb^* \end{pmatrix}$$

$$\rho = \begin{pmatrix} |a|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{pmatrix}$$

$$S = -(|a|^2 \log_2 |a|^2 + |b|^2 \log_2 |b|^2)$$

시 험 답 안 지

본인은 서강대학교 학생으로서의 명예를 걸고 시험에 허락되지 않은 도움을 받거나 주지 않고 정직하게 이 시험에 임할 것을 서약합니다.

성명

(서명)

과목명:

분반:

반

<20

년

월

일>

전공

학년

학번:

성명:

담당교수:

[인]

$$\begin{array}{l} \nearrow \frac{1}{2} |0\rangle \\ \searrow \frac{1}{2} |+\rangle \end{array}$$

$$\rho = \frac{1}{2} |0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2} |+\rangle\langle +| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1-\lambda \end{pmatrix} = 0. \quad (1-\lambda) \left(\frac{1}{2}-\lambda\right) - \frac{1}{4} = 0$$

$$\frac{1}{2} - \lambda - \frac{1}{2}\lambda + \lambda^2 - \frac{1}{4} = 0. \quad \lambda^2 - \frac{3}{2}\lambda + \frac{1}{4} = 0.$$

$$\frac{\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 4 \cdot \frac{1}{4}}}{2} = \frac{\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{5}{4}}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{4}$$

$$S = - \left\{ (3+\sqrt{5}) \log_2 (3+\sqrt{5}) + (3-\sqrt{5}) \log_2 (3-\sqrt{5}) \right\}$$

$$\begin{aligned} 10. \quad I(X:Y) &= H(X,Y) - H(X|Y) - H(Y|X) \\ &= H(X) - H(X|Y) \end{aligned}$$

$$= 1 - \left(- \sum_i \lambda_i \log \lambda_i \right).$$

시 험 답 안 지

본인은 서강대학교 학생으로서의 명예를 걸고 시험에 허락되지 않은 도움을 받거나 주지 않고 정직하게 이 시험에 임할 것을 서약합니다.

성명

(서명)

과목명 :

분반 :

반

<20

년

월

일>

전공

학년

학번 :

성명 :

담당교수 :

[인]

12. If the partial transposed density matrix has non positive eigenvalue, the quantum state is entangled.

$$|\psi\rangle = a|00\rangle + b|11\rangle$$

$$|\psi\rangle\langle\psi| = aa^*|00\rangle\langle 00| + ab^*|00\rangle\langle 11| + ba^*|11\rangle\langle 00| + bb^*|11\rangle\langle 11|$$

$$\rho = \begin{pmatrix} aa^* & . & . & ab^* \\ . & . & . & . \\ . & . & . & . \\ ba^* & . & . & bb^* \end{pmatrix}$$

$$\rho^{TB} = \begin{pmatrix} aa^* & . & . & . \\ . & . & ab^* & . \\ . & ba^* & . & . \\ . & . & . & bb^* \end{pmatrix}$$

$$(aa^* - \lambda) = 0, (bb^* - \lambda) = 0, (-\lambda)(-\lambda) - (ab^*)(ba^*) = 0.$$

$$\lambda^2 - aa^*bb^* = 0$$

$$(\lambda + \sqrt{aa^*bb^*})(\lambda - \sqrt{aa^*bb^*}) = 0.$$

$$\lambda = aa^*, bb^*, -\sqrt{aa^*bb^*}, +\sqrt{aa^*bb^*}.$$

$-\sqrt{aa^*bb^*}$ is negative.

If partial transposed state has a non-positive eigenvalue, the state is entangled.

시험 답안지

본인은 서강대학교 학생으로서의 명예를 걸고 시험에 허락되지 않은 도움을 받거나 주지 않고 정직하게 이 시험에 임할 것을 서약합니다.

성명

(서명)

과목명:

분반:

반

<20

년

월

일>

전공

학년

학번:

성명:

담당교수:

[인]

$$\rho_r = \frac{1}{Z} [e^{3\beta J} |\psi^-\rangle \langle \psi^-| + e^{-\beta J} |00\rangle \langle 00| + e^{-\beta J} |11\rangle \langle 11| + e^{-\beta J} |\psi^+\rangle \langle \psi^+|]$$

$$|\psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle \pm |10\rangle)$$

$$\begin{aligned} |\psi^-\rangle \langle \psi^-| &= \frac{1}{2} (|01\rangle \langle 01| - |01\rangle \langle 10| - |10\rangle \langle 01| + |10\rangle \langle 10|) \\ |\psi^+\rangle \langle \psi^+| &= \frac{1}{2} (|01\rangle \langle 01| + |01\rangle \langle 10| + |10\rangle \langle 01| + |10\rangle \langle 10|) \end{aligned}$$

$$\rho_r = \begin{pmatrix} \langle 00| & \langle 01| & \langle 10| & \langle 11| \\ |00\rangle & e^{-\beta J} & & \\ |01\rangle & \frac{e^{\beta J} + e^{-\beta J}}{2} & \frac{-e^{\beta J} + e^{-\beta J}}{2} & \\ |10\rangle & \frac{-e^{\beta J} + e^{-\beta J}}{2} & \frac{e^{\beta J} + e^{-\beta J}}{2} & \\ |11\rangle & & & e^{-\beta J} \end{pmatrix}$$

$$\rho_r^{TB} = \begin{pmatrix} e^{-\beta J} & & \frac{-e^{\beta J} + e^{-\beta J}}{2} \\ & \frac{e^{\beta J} + e^{-\beta J}}{2} & \\ \frac{-e^{\beta J} + e^{-\beta J}}{2} & & \frac{e^{\beta J} + e^{-\beta J}}{2} \\ & & & e^{-\beta J} \end{pmatrix}$$

Get the eigenvalues, and when $\lambda_i \geq 0$, this is the temperature that an entangled state becomes separable.

본인은 서강대학교 학생으로서의 명예를 걸고 시험에 허락되지 않은 도움을 받거나 주지 않고 정직하게 이 시험에 임할 것을 서약합니다.

성명

(서명)

과목명:

분반:

반

<20

년

월

일>

전공

학년

학번:

성명:

담당교수:

[인]

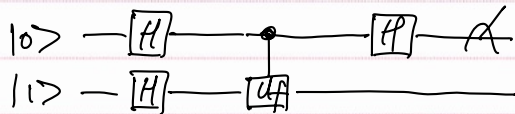
13. Check $f(0)$.

Check $f(1)$.

If $f(0) = f(1)$, constant.

If $f(0) \neq f(1)$, balanced.

This classical algorithm requires 2 trials (loop).



$$|0\rangle|1\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{2} (|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{2} (|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$$

$$\xrightarrow{U_f} \frac{1}{2} (|0\rangle|0 \oplus f(0)\rangle - |0\rangle|1 \oplus f(0)\rangle + |1\rangle|0 \oplus f(1)\rangle - |1\rangle|1 \oplus f(1)\rangle)$$

$$= \frac{1}{2} (|0\rangle|f(0)\rangle - |0\rangle|\overline{f(0)}\rangle + |1\rangle|f(1)\rangle - |1\rangle|\overline{f(1)}\rangle)$$

$$= \frac{1}{2} (|0\rangle \{ f(0) - \overline{f(0)} \} + |1\rangle \{ f(1) - \overline{f(1)} \})$$

[constant : $f(0) = f(1)$
balanced : $f(0) = \overline{f(1)}$, $f(1) = \overline{f(0)}$

$|0\rangle$: constant

$|1\rangle$: balanced.

시 험 답 안 지

본인은 서강대학교 학생으로서의 명예를 걸고 시험에 허락되지 않은 도움을 받거나 주지 않고 정직하게 이 시험에 임할 것을 서약합니다.

성명

(서명)

과목명 : _____ 분반 : _____ 반 _____ <20 _____ 년 _____ 월 _____ 일>

_____ 전공 _____ 학년 학번 : _____ 성명 : _____ 담당교수 : _____ [인]